

SUPUESTO REPASO INTEGRAL: PASO A PASO (VERSIÓN IMPRIMIBLE)

Estudiante: María

Instructor: Guillem

Duración estimada: 90-120 minutos

ANTES DE EMPEZAR

1. Descarga el archivo: **supuesto_repaso_excel_BASE.xlsx**
 2. Guarda una copia como: **TU_NOMBRE_supuesto_repaso.xlsx**
 3. Abre Excel 2021 y carga el archivo
 4. Ten a mano el archivo RESUELTO como referencia (solo para verificar, no para copiar)
-

APARTADO 1: ANÁLISIS DE VENTAS POR PRODUCTO

TAREA 1.1: VLOOKUP - Descripción del Producto

Objetivo: Traer automáticamente el nombre del producto basándose en su código.

Pasos:

1. Abre la hoja **ANÁLISIS**
2. Haz clic en la celda **B4** (fila con código P001)
3. Escribe la fórmula:

```
=VLOOKUP(A4,TABLA_PRODUCTOS,2,0)
```

4. Presiona **Enter**
5. En B4 debe aparecer: **"Monitor LED 24"**
6. Copia la fórmula a las celdas **B5, B6, B7**
 - Selecciona B4
 - Copia (Ctrl+C)
 - Selecciona B5:B7
 - Pega (Ctrl+V)
7. Verifica los resultados:

```
B4: Monitor LED 24"
B5: Ratón Inalámbrico
B6: SSD 500GB
B7: Memoria RAM 16GB
```

Explicación de la fórmula:

Parte	Significado
A4	Lo que buscamos (código P001)
TABLA_PRODUCTOS	Dónde buscamos (tabla con productos)
2	Devuelve valor de la columna 2 (Descripción)
0	Búsqueda exacta (no aproximada)

TAREA 1.2: VLOOKUP - Precio Unitario

Objetivo: Obtener el precio de cada producto.

Pasos:

1. Haz clic en la celda **C4**
2. Escribe la fórmula:

```
=VLOOKUP(A4,TABLA_PRODUCTOS,4,0)
```
3. Presiona **Enter**
4. En C4 debe aparecer: **150** (sin formato aún)
5. Copia la fórmula a **C5:C7**
 - Selecciona C4
 - Copia (Ctrl+C)
 - Selecciona C5:C7
 - Pega (Ctrl+V)
6. **Formatea como moneda:**
 - Selecciona el rango **C4:C7**
 - Botón derecho > Formato de celda
 - Pestaña **Números**
 - Categoría: **Moneda**
 - Formato: "€ "#.##0,00
 - Aceptar
7. Los valores deben mostrar:

C4: € 150,00

C5: € 35,00

C6: € 55,00

C7: € 95,00

¿Por qué columna 4?

La tabla TABLA_PRODUCTOS tiene:

- Columna 1: Código
 - Columna 2: Descripción
 - Columna 3: Categoría
 - Columna 4: **Precio** ← aquí
 - Columna 5: Stock
-

TAREA 1.3: SUMPRODUCT - Total Vendido

Objetivo: Calcular cuánto dinero se ganó con cada producto (cantidad × precio).

Pasos:

1. Haz clic en la celda **D4**
2. Escribe la fórmula:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[CÓDIGO_PRODUCTO]=A4)*  
(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))*C4
```

3. Presiona **Enter**
4. En D4 debe aparecer un número (ej: 1050)
5. Copia la fórmula a **D5:D7**
 - Selecciona D4
 - Copia (Ctrl+C)
 - Selecciona D5:D7
 - Pega (Ctrl+V)
6. **Formatea como moneda** (igual que C4:C7):
 - Selecciona **D4:D7**
 - Botón derecho > Formato de celda
 - Categoría: Moneda
 - Formato: "€ "#.##0,00
 - Aceptar
7. Los valores deben mostrar aproximadamente:

D4: € 1.050,00

D5: € 665,00

D6: € 935,00

D7: € 1.235,00

¿Cómo funciona SUMPRODUCT?

Paso	Explicación
(TABLA_VENTAS[CÓDIGO_PRODUCTO]=A4)	Busca dónde código = P001 (devuelve VERDADERO/FALSO)
× (TABLA_VENTAS[CANTIDAD])	Multiplica cantidad × 1 (si TRUE) o × 0 (si FALSE)
Resultado intermedio	Solo suma cantidades de P001
× C4	Multiplica por el precio unitario (150€)
Resultado final	Total de ventas del producto

Nota: Si los números no cuadran exactamente, es porque las ventas son aleatorias. Eso es normal.

TAREA 1.4: IF Anidado - Cálculo de Descuento

Objetivo: Asignar descuento según el total de ventas del producto.

Regla de descuento:

- Total > 500€ → 10% de descuento
- Total > 250€ (pero ≤ 500€) → 5% de descuento
- Total ≤ 250€ → Sin descuento (0%)

Pasos:

1. Haz clic en la celda **E4**
2. Escribe la fórmula:

```
=IF(D4>500,10,IF(D4>250,5,0))
```

3. Presiona **Enter**
4. En E4 debe aparecer: **10** (porque D4 es mayor a 500)
5. Copia la fórmula a **E5:E7**
 - Selecciona E4

- Copia (Ctrl+C)
- Selecciona E5:E7
- Pega (Ctrl+V)

6. Formatea como porcentaje:

- Selecciona **E4:E7**
- Botón derecho > Formato de celda
- Categoría: **Personalizado**
- Formato: **0"%**
- Aceptar

7. Los valores deben mostrar:

E4: 10%
E5: 10%
E6: 10%
E7: 10%

Árbol de decisión:

```
¿D4 > 500€?
├─ Sí → Devuelve 10
└─ NO → ¿D4 > 250€?
      ├─ Sí → Devuelve 5
      └─ NO → Devuelve 0
```

Para D4 = 1.050€ > 500€ → Resultado: 10 (%)

TAREA 1.5: ROUND - Precio Final con Descuento

Objetivo: Calcular el precio después de aplicar el descuento (redondeado a 2 decimales).

Pasos:

1. Haz clic en la celda **F4**
2. Escribe la fórmula:

=ROUND(D4*(1-E4/100),2)

3. Presiona **Enter**
4. En F4 debe aparecer aproximadamente: **945** (1050×0.9)
5. Copia la fórmula a **F5:F7**
 - Selecciona F4
 - Copia (Ctrl+C)
 - Selecciona F5:F7

- Pega (Ctrl+V)

6. Formatea como moneda:

- Selecciona **F4:F7**
- Botón derecho > Formato de celda
- Categoría: Moneda
- Formato: "€ "#.##0,00
- Aceptar

7. Los valores deben mostrar:

F4: € 945,00
F5: € 598,50
F6: € 841,50
F7: € 1.111,50

Cálculo paso a paso para D4:

Paso	Cálculo	Resultado
D4	Valor inicial	1.050€
E4	Descuento	10%
E4/100	Convertir a decimal	0,1
1 - 0,1	Factor multiplicador	0,9
1.050 × 0,9	Aplicar descuento	945,00000...
ROUND(..., 2)	Redondear a 2 decimales	945,00€

¿Por qué ROUND es importante?

Sin ROUND obtendrías: 945.000000000001€ (errores de redondeo)

Con ROUND obtendrías: 945.00€ (exacto para dinero)

APARTADO 2: ESTADÍSTICAS GENERALES

TAREA 2.1: Total de Ventas (SUMPRODUCT)

Objetivo: Calcular el ingreso total del mes.

Pasos:

1. Haz clic en la celda **B13**

2. Escribe la fórmula:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[CANTIDAD])*VLOOKUP(TABLA_VENTAS[CÓDIGO_PRODUCTO],TABLA_PRODUCTOS,4,0))
```

3. Presiona **Enter**

4. Debe aparecer un número grande (ej: 8500)

5. **Formatea como moneda:**

- Selecciona B13
- Botón derecho > Formato de celda
- Categoría: Moneda
- Formato: "€ "#.##0,00
- Aceptar

6. Resultado aproximado: € 8.500,00 a € 9.000,00

¿Cómo funciona?

Elemento	Descripción
TABLA_VENTAS[CANTIDAD]	Todas las cantidades (5, 3, 7, 4, ...)
VLOOKUP(...)	Precio de cada producto vendido
SUMPRODUCT	Multiplica cantidad × precio para cada venta y suma todo
Resultado	$(5 \times 150) + (3 \times 35) + (7 \times 55) + \dots$

TAREA 2.2: Número de Transacciones (COUNTA)

Objetivo: Contar cuántas ventas se registraron.

Pasos:

1. Haz clic en la celda **B14**

2. Escribe la fórmula:

```
=COUNTA(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```

3. Presiona **Enter**

4. Debe aparecer: **40** (número total de transacciones)

5. Sin necesidad de formato (es número entero)

TAREA 2.3: Promedio de Cantidad (AVERAGE)

Objetivo: Calcular la media de unidades por transacción.

Pasos:

1. Haz clic en la celda **B15**
 2. Escribe la fórmula:

```
=AVERAGE(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```
 3. Presiona **Enter**
 4. Debe aparecer aproximadamente: **4,5** o **5**
 5. **Formato:** Puede quedar con decimales. Si prefieres 2 decimales:
 - Botón derecho > Formato de celda
 - Categoría: Número
 - Decimales: 2
 - Aceptar
-

TAREA 2.4: Máximo y Mínimo (MAX / MIN)

Objetivo: Identificar la venta más grande y más pequeña.

Para B16 (Máximo):

1. Haz clic en **B16**
2. Escribe:

```
=MAX(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```
3. Presiona **Enter**
4. Debe aparecer: **10** (la venta más grande)

Para B17 (Mínimo):

1. Haz clic en **B17**
 2. Escribe:

```
=MIN(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```
 3. Presiona **Enter**
 4. Debe aparecer: **1** (la venta más pequeña)
-

TAREA 2.5: Ventas por Región (SUMPRODUCT)

Objetivo: Calcular el total de unidades vendidas por cada región.

Pasos:

1. Verifica que las regiones estén en A20:A23:

```
A20: Islas Baleares  
A21: Cataluña  
A22: Valencia  
A23: Andalucía
```

2. Haz clic en la celda **B20**

3. Escribe la fórmula:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[REGIÓN]=A20)*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))
```

4. Presiona **Enter**

5. Copia la fórmula a **B21:B23**

- Selecciona B20
- Copia (Ctrl+C)
- Selecciona B21:B23
- Pega (Ctrl+V)

6. Verifica que los números tengan sentido (cada región debe sumar entre 8-12 unidades aprox.)

7. **Sin necesidad de formato monetario** (son unidades, no dinero)

APARTADO 3: TABLA DE RESUMEN (TABLA DINÁMICA MANUAL)

TAREA 3.1: Crear Tabla de Resumen por Vendedor y Región

Objetivo: Crear una tabla cruzada que muestre ventas por vendedor × región.

Pasos:

1. Ve a la hoja **TABLA_DINÁMICA**

2. Verifica la estructura:

```
A3: VENDEDOR | B3: Islas Baleares | C3: Cataluña | D3: Valencia |  
E3: Andalucía | F3: Total
```

3. Verifica los vendedores en A4:A8:

A4: Juan
A5: María
A6: Carlos
A7: Ana
A8: Roberto

4. Haz clic en la celda **B4** (Juan - Islas Baleares)

5. Escribe la fórmula:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[VENDEDOR]=A4)*(TABLA_VENTAS[REGIÓN]="Islas Baleares")*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))
```

6. Presiona **Enter**

7. Debe aparecer un número (0 a 5 unidades aprox.)

8. Ahora **edita cada celda para cambiar la región**:

```
C4 (Cataluña): =SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[VENDEDOR]=A4)*  
(TABLA_VENTAS[REGIÓN]="Cataluña")*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))  
D4 (Valencia): =SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[VENDEDOR]=A4)*  
(TABLA_VENTAS[REGIÓN]="Valencia")*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))  
E4 (Andalucía): =SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[VENDEDOR]=A4)*  
(TABLA_VENTAS[REGIÓN]="Andalucía")*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))
```

9. Crea la fórmula de suma en **F4**:

```
F4: =SUM(B4:E4)
```

10. Ahora **copia todas las fórmulas hacia abajo** para María (fila 5), Carlos (6), Ana (7), Roberto (8):

- Selecciona B4:F4
- Copia (Ctrl+C)
- Selecciona B5:F8
- Pega (Ctrl+V) → Aquí SÍ se ajustan automáticamente

11. Crea la **fila Total** (fila 9):

- A9: TOTAL
- B9: =SUM(B4:B8)
- C9: =SUM(C4:C8)
- D9: =SUM(D4:D8)
- E9: =SUM(E4:E8)
- F9: =SUM(F4:F8)

12. **Formatos**:

- Encabezados (A3:F3): Azul (5B9BD5), fuente blanca, centrado
- Fila Total (A9:F9): Gris (D9E1F2), fuente negra

- Todos los números: Centrados, sin decimales

Resultado esperado (aproximado):

Vendedor	Islas Baleares	Cataluña	Valencia	Andalucía	Total
Juan	2	3	2	1	8
María	2	1	3	2	8
Carlos	2	2	1	3	8
Ana	2	2	2	2	8
Roberto	2	2	2	2	8
TOTAL	10	10	10	10	40

APARTADO 4: GRÁFICO

TAREA 4.1: Crear Gráfico de Barras

Objetivo: Visualizar el total de unidades vendidas por cada vendedor.

Pasos:

1. Ve a la hoja **GRÁFICO_VENTAS**
2. Verifica los datos:

A3: VENDEDOR
B3: TOTAL (unidades)
A4:A8: Nombres de vendedores
B4:B8: Fórmulas que traen datos de TABLA_DINÁMICA

3. Haz clic en el rango **A3:B8** (incluye encabezados)
4. Ve a **Insertar > Gráfico de columnas**
5. Selecciona **Columnas agrupadas** (la primera opción)
6. En el asistente, pestaña **Datos**:
 - Confirma que el rango es A3:B8
 - Haz clic **Siguiente**
7. En la pestaña **Diseño**:
 - Título del gráfico: "**Cantidad Total Vendida por Vendedor (Junio 2025)**"
 - Haz clic **Siguiente**
8. En la pestaña **Ubicación**:

- Selecciona: "**Objeto en esta hoja**"
 - Haz clic **Finalizar**
9. El gráfico aparecerá en la hoja. **Redimensiona** si es necesario:
- Haz clic en el gráfico
 - Arrastra las esquinas para ajustar tamaño
10. **Aplicar estilos** (opcional pero recomendado):
- Haz clic en el gráfico
 - Pestaña **Diseño** (en la cinta de herramientas)
 - Elige un estilo que te guste

Resultado esperado:

Un gráfico de columnas con 5 barras (una por vendedor) de altura similar (aproximadamente 8-10 unidades cada una).

APARTADO 5: FORMATOS Y ESTILOS

TAREA 5.1: Verificar Formatos Monetarios

Dónde: Hoja ANÁLISIS, columnas C, D, F (filas 4-7) y B13

Verificación:

1. Selecciona **C4:C7**
 2. Botón derecho > **Formato de celda**
 3. Confirma:
 - Categoría: **Moneda**
 - Formato: "**€ "#.##0,00**
 - Símbolo: **€ (Euro)**
 - Decimales: **2**
 - Aceptar
 4. Repite para **D4:D7** y **F4:F7**
-

TAREA 5.2: Verificar Formatos Porcentaje

Dónde: Hoja ANÁLISIS, columna E (filas 4-7)

Verificación:

1. Selecciona **E4:E7**
2. Botón derecho > **Formato de celda**
3. Confirma:

- Categoría: **Personalizado**
 - Formato: **0"%**
 - Aceptar
-

APARTADO 6: CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

TAREA 6.1: Configurar Márgenes

En la hoja **ANÁLISIS**:

1. Ve a **Archivo > Preparar para imprimir > Configurar página**
2. En la pestaña **Márgenes**:
 - Superior: 2 cm
 - Inferior: 2 cm
 - Izquierda: 2 cm
 - Derecha: 2 cm
3. Aceptar

TAREA 6.2: Orientación y Tamaño

En la misma ventana, pestaña **Página**:

1. Orientación: **Vertical**
 2. Tamaño: **A4**
 3. Aceptar
-

VERIFICACIÓN FINAL (CHECKLIST)

Apartado 1 (Análisis de Productos):

- ☐ B4:B7 tienen descripciones (VLOOKUP)
- ☐ C4:C7 tienen precios con formato €
- ☐ D4:D7 tienen totales calculados correctamente ($\text{SUMPRODUCT} \times \text{Precio}$)
- ☐ E4:E7 tienen descuentos (10%, 5%, 0%) según regla IF
- ☐ F4:F7 tienen precios finales con ROUND (2 decimales)

Apartado 2 (Estadísticas):

- ☐ B13: Total de ventas > 8.000€
- ☐ B14: 40 transacciones
- ☐ B15: Promedio ~4-5 unidades
- ☐ B16: Máximo = 10

- ☐ B17: Mínimo = 1
- ☐ B20:B23: Ventas por región suman ~40 total

Apartado 3 (Tabla Dinámica):

- ☐ Tabla 5 vendedores × 4 regiones está completa
- ☐ Cada celda tiene fórmula SUMPRODUCT
- ☐ Fila Total suma correctamente
- ☐ Encabezados azules, Total gris

Apartado 4 (Gráfico):

- ☐ Gráfico de columnas creado
- ☐ Título visible
- ☐ 5 columnas (una por vendedor)

Apartado 5 (Formatos):

- ☐ Moneda € en C, D, F
- ☐ Porcentaje % en E
- ☐ Tablas con estilo formal

Apartado 6 (Impresión):

- ☐ Márgenes: 2 cm en todos lados
- ☐ Orientación: Vertical
- ☐ Tamaño: A4

ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

Error	Causa	Solución
B4 muestra #NAME?	TABLA_PRODUCTOS no existe	Verifica que la tabla esté formalmente creada (Ctrl+T) en PRODUCTOS
D4 muestra resultado inesperado	SUMPRODUCT mal escrito	Verifica paréntesis y referencias exactas
E4 muestra número en lugar de %	Formato no aplicado	Aplica formato Personalizado: 0"%"
Gráfico está vacío	Rango de datos incorrecto	Selecciona A3:B8 (con encabezados)
Tabla dinámica no suma bien	Fórmulas SUMPRODUCT con referencias mal	Edita cada región manualmente

Error	Causa	Solución
Formato € aparece pero sin símbolo	Formato incorrecto	Usa: "€"###0,00 (con comilla de apertura)

TIEMPO ESTIMADO POR APARTADO

Apartado	Minutos	Dificultad
1 - VLOOKUP	10 min	★ Fácil
2 - SUMPRODUCT	8 min	★★ Medio
3 - IF Anidado	7 min	★★ Medio
4 - ROUND	5 min	★ Fácil
5 - Estadísticas	10 min	★★ Medio
6 - Ventas Región	7 min	★★ Medio
7 - Tabla Dinámica	25 min	★★★ Difícil
8 - Gráfico	12 min	★★ Medio
9 - Formatos e Impresión	15 min	★ Fácil
TOTAL	99 min	★★ INTERMEDIO

PREGUNTAS FRECUENTES

- P: ¿Mis números son diferentes a los del archivo RESUELTO?** R: Es normal. Los datos de VENTAS_DIARIAS son aleatorios. Lo importante es que las **fórmulas funcionan**, no que los números exactos coincidan.
- P: ¿Se puede hacer más rápido?** R: Sí, si practicas atajos de teclado (Ctrl+C, Ctrl+V, F2 para editar). Pero la comprensión es más importante que la velocidad.
- P: ¿Debo memorizar estas fórmulas?** R: No. Debes entender **cuándo usarlas y por qué**. En el examen tendrás acceso a referencia.

Instructor: Guillem

Estudiante: María